

南京特长生-2024年南师附中特长生
数学部分

(综合部分)

1

关于 x, y, z 的方程组 $\begin{cases} 3x + 2y + z = 10 \\ 6x + y - z = 5 \end{cases}$ ，则 $\frac{3x + y}{y + z}$ 的值为_____。

答案

1

解析

本题考查换元法解二元一次方程组，运用换元法是解题的关键。将题干中两个方程联立方程组，令 $m = 3x + y$ ， $n = y + z$ ，化为关于 m 和 n 的二元一次方程组求出 m ， n 的值，从而得解。

解：将原方程联立方程组得到： $\begin{cases} 3x + 2y + z = 10 \\ 6x + y - z = 5 \end{cases}$ ，

即 $\begin{cases} (3x + y) + (y + z) = 10 \\ 2(3x + y) - (y + z) = 5 \end{cases}$ ，

令 $m = 3x + y$ ， $n = y + z$ ，

则原方程组可化为： $\begin{cases} m + n = 10 \\ 2m - n = 5 \end{cases}$ ，

解得： $\begin{cases} m = 5 \\ n = 5 \end{cases}$ ，即 $\begin{cases} 3x + y = 5 \\ y + z = 5 \end{cases}$ ，

$\therefore \frac{3x + y}{y + z} = \frac{5}{5} = 1$ ，

故答案为：1。

2

若 $\sqrt{x^2 + 2x + 2} + |x + y| \leq 1$ ，则 $x^3 + y^3$ 的值为_____。

答案

0

解析

本题考查配方法的应用，非负数的性质等知识，先推导出 $\sqrt{x^2 + 2x + 2} \geq 1$ ， $|x + y| \geq 0$ ，结合 $\sqrt{x^2 + 2x + 2} + |x + y| \leq 1$ 可知 $\sqrt{x^2 + 2x + 2} = 1$ ， $|x + y| = 0$ ，继而求出 x 和 y 的值，根据配方法和绝对值的意义推导 $\sqrt{x^2 + 2x + 2} = 1$ ， $|x + y| = 0$ 是解题的关键。

解： $\sqrt{x^2 + 2x + 2} = \sqrt{x^2 + 2x + 1 + 1} = \sqrt{(x + 1)^2 + 1} \geq 1$ ，

又： $|x + y| \geq 0$ ， $\sqrt{x^2 + 2x + 2} + |x + y| \leq 1$

$\therefore \sqrt{x^2 + 2x + 2} = 1$ ， $|x + y| = 0$ ，

解得 $x = -1$ ， $y = 1$ ，

$$\therefore x^3 + y^3 = (-1)^3 + 1^3 = 0,$$

故答案为：0.

3

已知二次函数 $y = x^2 - (2k + 2)x + k^2 + 2$ 的图像与 x 轴有两个交点分别为 $(x_1, 0), (x_2, 0)$ ，且满足 $(x_1 + 1)(x_2 + 1) = 8$ ，求 k 的值.

 答案

k 的值为1

 解析

本题考查二次函数与 x 轴的交点问题，一元二次方程根与系数的关系，一元二次方程根的判别式等知识，根据题意可知 x_1 和 x_2 是方程 $x^2 - (2k + 2)x + k^2 + 2 = 0$ 的两根，再根据一元二次方程根与系数的关系得到 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2k + 2 \\ x_1 x_2 = k^2 + 2 \end{cases}$ ，继而结合 $(x_1 + 1)(x_2 + 1) = x_1 x_2 + x_1 + x_2 + 1$ 得到关于 k 的一元二次方程，求出 k 的值，再代入方程 $x^2 - (2k + 2)x + k^2 + 2 = 0$ 中，利用根的判别式分别判断是否有解，从而得出结果. 运用根与系数的关系结合 $(x_1 + 1)(x_2 + 1) = 8$ 得到关于 k 的方程并求解，以及运用根的判别式排除不符合题意的 k 值是解题的关键.

解： $\because$ 二次函数 $y = x^2 - (2k + 2)x + k^2 + 2$ 与 x 轴交于 $(x_1, 0), (x_2, 0)$,

$\therefore x_1$ 和 x_2 是方程 $x^2 - (2k + 2)x + k^2 + 2 = 0$ 的两根，

$$\therefore \begin{cases} x_1 + x_2 = 2k + 2 \\ x_1 x_2 = k^2 + 2 \end{cases},$$

$$\therefore (x_1 + 1)(x_2 + 1) = x_1 x_2 + x_1 + x_2 + 1 = k^2 + 2 + 2k + 2 + 1 = k^2 + 2k + 5 = 8,$$

解得： $k_1 = 1, k_2 = -3$,

①当 $k = 1$ 时，方程 $x^2 - (2k + 2)x + k^2 + 2 = 0$ 可化为： $x^2 - 4x + 3 = 0$,

此时， $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 4 > 0$ ，方程有解，符合题意；

②当 $k = -3$ 时，方程 $x^2 - (2k + 2)x + k^2 + 2 = 0$ 可化为： $x^2 + 4x + 11 = 0$,

此时， $\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 11 = -28 < 0$ ，方程无解，不符合题意；

综上所述： k 的值为1.

4

已知 x, y 为正整数，满足 $xy = x^2 + 3$ ，求满足的 (x, y) .

 答案

(1, 4) 或 (3, 4)

 解析

本题考查因式分解的应用，将 $xy = x^2 + 3$ 化为 $x(y - x) = 3$ ，再根据题意得出两个方程组是解题的关键. 移项得 $xy - x^2 = 3$ 即 $x(y - x) = 3$ ，再根据 x, y 都是正整数，3 的正整数分解只能是 $3 = 1 \times 3$ ，从而列出两个方程组，分别求解这两个方程组，从而得解.

解：原式移项得 $xy - x^2 = 3$ ，即 $x(y - x) = 3$ ，

3的正整数分解只能是 $3 = 1 \times 3$ ，

$$\therefore \begin{cases} x = 1 \\ y - x = 3 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = 3 \\ y - x = 1 \end{cases},$$

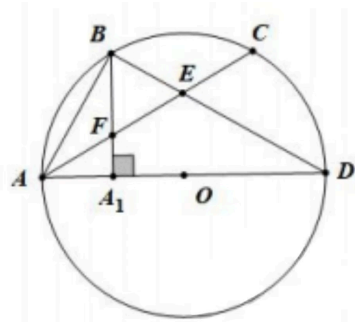
$$\text{解得 } \begin{cases} x = 1 \\ y = 4 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = 3 \\ y = 4 \end{cases},$$

$$\therefore (x, y) = (1, 4) \text{ 或 } (3, 4).$$

故答案为：(1, 4)或(3, 4).

5

如图，在圆 O 中，已知 $\widehat{AB} = \widehat{BC} = \widehat{CD}$ ， $BG \perp AD$ ， $EF = 1$ ，求圆 O 的面积.



答案

无

解析

无

6

一个三位数，相邻两个数字之差的绝对值不大于1，且三位数中至少有一位数值是1，求满足的三位数总共有多少个.

答案

13个

解析

本题考查了列举法，分百位数字、十位数字、个位数字为1，分别列举出所有可能即可.

解：①当百位数字为1时，

$\therefore$ 相邻两个数字差的绝对值不超过1，

$\therefore$ 十位数字可能为0, 1, 2，

当十位数字为0时，个位数字可能为0, 1；

当十位数字为1时，个位数字可能为0, 1, 2；

当十位数字为2时，个位数字可能为1, 2, 3，

∴三位数可能为100, 101, 110, 111, 112, 121, 122, 123;

②当十位数字为1时,

∴相邻两个数字差的绝对值不超过1, 百位数字不能为0,

∴百位数字可能为1, 2, 个位数字为0, 1, 2,

∴三位数可能为110, 111, 112, 210, 211, 212;

③当个位数字为1时,

∴相邻两个数字差的绝对值不超过1,

∴十位数字可能为0, 1, 2,

当十位数字为0时, 百位数字可能为1;

当十位数字为1时, 百位数字可能为1, 2;

当十位数字为2时, 百位数字可能为1, 2, 3,

∴三位数可能为101, 111, 211, 121, 221, 321,

∴三位数可能为100, 101, 110, 111, 112, 121, 122, 123, 210, 211, 212, 221, 321, 共13个,

故答案为: 13.

7

(1) 求证: $(ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$.

(2) 已知 $2173 = 41 \times 53$, 求证: 2173可以化为两个数的平方和.

答案

(1) 无; (2) 见解析

解析

本题考查整式的乘法和完全平方公式, 掌握相关公式和运算法则和将41与53化为两数的平方和是解题的关键.

(1) 根据整式的乘法法则和完全平方公式, 将左右两边计算, 所得结果一样即可;

(2) 将41和53化为两数的平方和再根据(1)中的等式给a、b、c、d赋上对应的值代入化简即可.

(1) 无;

(2) 证明: $\because 41 = 4^2 + 5^2, 53 = 2^2 + 7^2$, 即可令 $a = 4, b = 5, c = 2, d = 7$,

$\therefore 2173 = 41 \times 53 = (4^2 + 5^2)(2^2 + 7^2) = (4 \times 2 + 5 \times 7)^2 + (4 \times 7 - 5 \times 2)^2 = 43^2 + 18^2$,

$\therefore 2173$ 可以化为两个数的平方和.

注意: 拆成的平方和结果不唯一.

例: $2173 = 41 \times 53 = (4^2 + 5^2)(7^2 + 2^2) = (4 \times 7 + 5 \times 2)^2 + (4 \times 2 - 5 \times 7)^2 = 38^2 + 27^2$.

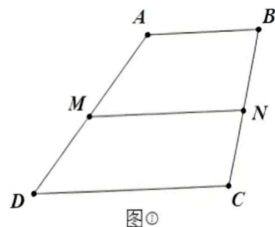
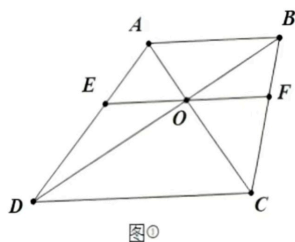
8

如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 对角线 AC 、 BD 的交点为 O , $AB = a, CD = b$, 其中 $a < b$.

(1) 如图①, 过 O 作 $EF \parallel AB$, 则 $OE = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 如图 2, M 是 AD 上一点, 若 $MN \parallel AB \parallel CD$, 且 $MN = \sqrt{ab}$, 判断 EF 和 MN 的大小关系, 并说明理由;

(3) 求证: 四边形 $ABNM$ 和四边形 $MNCD$ 相似.



✔ 答案

无

💡 解析

无

数学加试部分

9

证明 $\sqrt{3}$ 是无理数.

✔ 答案

证明见解析

💡 解析

假设 $\sqrt{3}$ 不是无理数, 则 $\sqrt{3}$ 必为有理数

设 $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$ (p, q 是互质的自然数)

则两边平方得: $p^2 = 3q^2$ ①

$\therefore p$ 一定是 3 的倍数

设 $p = 3m$ (m 是自然数), 代入 ① 得: $9m^2 = 3q^2$, $q^2 = 3m^2$

$\therefore q$ 也是 3 的倍数

$\therefore p, q$ 均为 3 的倍数和 p, q 互质互相矛盾

$\therefore \sqrt{3}$ 不是有理数, 是无理数

10

一个长方体的长、宽、高分别为 x, y, z (均为正整数), 且满足 $x \leq y \leq z$, 若其中的一个顶点相邻的三面面积之和比长方形的体积大 1, 求长方形的体积.

答案

30

解析

本题主要考查了不等式的性质，因式分解的应用，先根据长方体的性质得到

$xy + xz + yz = xyz + 1$ ，则 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{xyz} + 1$ ，再证明 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{xyz} + 1 > 1$ ，不

妨设 $0 < x \leq y \leq z$ ，则可证明 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \leq \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{3}{x}$ ，即可得到

$1 < \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \leq \frac{3}{x}$ ，则 $x < 3$ ，再由 x 是正整数，得到 $x = 1$ 或 $x = 2$ ，据此讨论 x 的值求出

y 、 z 的值即可得到答案.

解：∵ 长方体一个顶点相邻的三个面的面积之和比它的体积大1，

$$\therefore xy + xz + yz = xyz + 1,$$

∵ x, y, z 是正整数，

$$\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{xyz} + 1,$$

$$\therefore xyz > 0,$$

$$\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{xyz} + 1 > 1,$$

∵ x, y, z 是正整数，

∴ 不妨设 $0 < x \leq y \leq z$ ，

$$\therefore \frac{1}{x} \geq \frac{1}{y} \geq \frac{1}{z} > 0,$$

$$\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \leq \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{3}{x}$$

$$\therefore 1 < \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \leq \frac{3}{x},$$

$$\therefore x < 3,$$

又∵ x 是正整数，

$$\therefore x = 1 \text{ 或 } x = 2,$$

当 $x = 1$ 时，则 $y + z + yz = yz + 1$ ，

∴ $y + z = 1$ ，此时不能满足 y, z 都是正整数，不符合题意；

当 $x = 2$ 时，则 $2y + 2z + yz = 2yz + 1$ ，

$$\therefore yz - 2y - 2z = 1,$$

$$\therefore (y - 2)(z - 2) = 3,$$

∵ y, z 都是正整数，

∴ $y - 2, z - 2$ 都是整数，

$$\therefore 3 = 1 \times 3 = -1 \times (-3),$$

$$\therefore \begin{cases} y - 2 = -3 \\ z - 2 = -1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} y - 2 = 1 \\ z - 2 = 3 \end{cases},$$

$$\text{解得 } \begin{cases} y = -1 \\ z = 1 \end{cases} \text{ (舍去) 或 } \begin{cases} y = 3 \\ z = 5 \end{cases},$$

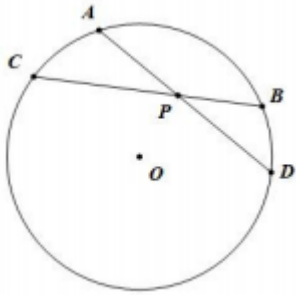
综上所述， $x = 2, y = 3, z = 5$ ，

∴ 长方体的体积为 $2 \times 3 \times 5 = 30$.

11

如图, 在圆 O 中, P 是圆内的一点.

- (1) 求证: $PA \cdot PD = PC \cdot PB$;
- (2) 当 P 在圆 O 外时, 写出一个类似的结论, 并证明.



👉 答案

无

💡 解析

无

12

对于一个正整数 n , 进行如下操作: ①若 n 为奇数则乘 3 再加 1; ②若 n 为偶数则除以 2:

- (1) 对于 $n = 17, 37$, 进行若干次上述操作后, 是否有一数是 4 的倍数?
- (2) 求证: 任意正整数 n , 进行有限次操作后, 结果一定是 4 的倍数.

👉 答案

- (1) $n = 17$ 和 $n = 37$, 进行一次上述操作后, 都有一数是 4 的倍数;
- (2) 证明见解析

💡 解析

- (1) 解: $\because 17 \times 3 + 1 = 52$, 且 52 是 4 的倍数,
 $\therefore n = 17$ 进行一次上述操作后, 有一数是 4 的倍数;
 $\because 37 \times 3 + 1 = 112$, 且 112 是 4 的倍数,
 $\therefore n = 37$ 进行一次上述操作后, 有一数是 4 的倍数;
- (2) 解: $\because$ 奇数乘以 3 再加 1 后一定会变为偶数, 而偶数除以一定数量的 2 之后一定会变为奇数,
 $\therefore$ 经过有限步后奇数一定会变为偶数,
 若偶数为 4 的倍数, 则问题得证,
 若偶数不是 4 的倍数时, 则该偶数可以表示为 $4m + 2$ (m 为整数),
 当 $m = 2k$ (k 为整数), 则 $4m + 2 = 8k + 2$,
 $(8k + 2) \div 2 = 4k + 1$, $3(4k + 1) + 1 = 12k + 4 = 4(3k + 1)$,
 $\therefore 3(4k + 1) + 1$ 一定是 4 的倍数, 故当 m 为偶数时, 满足题意;

当 $m = 2k + 1$ (k 为整数), 则 $4m + 2 = 8k + 6$,
 $(8k + 6) \div 2 = 4k + 3$, $3(4k + 3) + 1 = 12k + 10$, $(12k + 10) \div 2 = 6k + 5$,
 $3(6k + 5) + 1 = 18k + 16$, $(18k + 16) \div 2 = 9k + 8$,
 对于 $18k + 16$, 要使 $18k + 16$ 不是 4 的倍数, 那么 k 一定要是奇数,
 设 $k = 2p + 1$ (p 为整数), 则 $18k + 16 = 36p + 34$,
 $(36p + 34) \div 2 = 18p + 17$, $(18p + 17) \times 3 + 1 = 54p + 52$, $(54p + 52) \div 2 = 27p + 26$,
 同理要使 $27p + 26$ 不是 4 的倍数, 则 p 一定是奇数,
 如此反复, 在此过程中, 若有一个环节中出现了偶数, 那么环节中必有 4 的倍数,
 $\therefore$ 假设不存在 4 的倍数, 那么 $m = 2k + 1 = 4p + 3 \cdots$ 要一直成立, 即 $\frac{m+1}{2^k}$ 对于任意的 k 的结果都是整数, 显然这是不可能的,
 $\therefore$ 假设不成立,
 $\therefore$ 原结论正确.

信息加试部分

13

- (1) 若 $x + y$ 是偶数, 求证: $x - y$ 也是偶数.
 (2) 若 $(a + b + c)(a + b - c)(a - b + c)(b + c - a)$ 是偶数, 求证它是 16 的倍数.

 答案

无

 解析

无

14

00, 01, 02 $\cdots$, 99 共 100 个数, 按照任意顺序排成一个数, 若首位不能为 0, 求证: 它是 11 的倍数.

 答案

无

 解析

无

15

一个长方体的长、宽、高分别为 x, y, z (均为正整数), 且满足 $x \leq y \leq z$, 若其中的一个顶点相邻的三面面积之和比长方形的体积大 1, 求长方形的体积.

答案

30

解析

本题主要考查了不等式的性质，因式分解的应用，先根据长方体的性质得到

$xy + xz + yz = xyz + 1$ ，则 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{xyz} + 1$ ，再证明 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{xyz} + 1 > 1$ ，不

妨设 $0 < x \leq y \leq z$ ，则可证明 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \leq \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{3}{x}$ ，即可得到

$1 < \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \leq \frac{3}{x}$ ，则 $x < 3$ ，再由 x 是正整数，得到 $x = 1$ 或 $x = 2$ ，据此讨论 x 的值求出

y 、 z 的值即可得到答案.

解：∵ 长方体一个顶点相邻的三个面的面积之和比它的体积大1，

$$\therefore xy + xz + yz = xyz + 1,$$

∵ x, y, z 是正整数，

$$\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{xyz} + 1,$$

$$\therefore xyz > 0,$$

$$\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{xyz} + 1 > 1,$$

∵ x, y, z 是正整数，

∴ 不妨设 $0 < x \leq y \leq z$ ，

$$\therefore \frac{1}{x} \geq \frac{1}{y} \geq \frac{1}{z} > 0,$$

$$\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \leq \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{3}{x}$$

$$\therefore 1 < \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \leq \frac{3}{x},$$

$$\therefore x < 3,$$

又∵ x 是正整数，

$$\therefore x = 1 \text{ 或 } x = 2,$$

当 $x = 1$ 时，则 $y + z + yz = yz + 1$ ，

∴ $y + z = 1$ ，此时不能满足 y, z 都是正整数，不符合题意；

当 $x = 2$ 时，则 $2y + 2z + yz = 2yz + 1$ ，

$$\therefore yz - 2y - 2z = 1,$$

$$\therefore (y - 2)(z - 2) = 3,$$

∵ y, z 都是正整数，

∴ $y - 2, z - 2$ 都是整数，

$$\therefore 3 = 1 \times 3 = -1 \times (-3),$$

$$\therefore \begin{cases} y - 2 = -3 \\ z - 2 = -1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} y - 2 = 1 \\ z - 2 = 3 \end{cases},$$

$$\text{解得 } \begin{cases} y = -1 \\ z = 1 \end{cases} \text{ (舍去) 或 } \begin{cases} y = 3 \\ z = 5 \end{cases},$$

综上所述， $x = 2, y = 3, z = 5$ ，

∴ 长方体的体积为 $2 \times 3 \times 5 = 30$.

对于一个正整数 n ，进行如下操作：①若 n 为奇数则乘 3 再加 1；②若 n 为偶数则除以 2：

- (1) 对于 $n = 17, 37$ ，进行若干次上述操作后，是否有一数是 4 的倍数？
 (2) 求证：任意正整数 n ，进行有限次操作后，结果一定是 4 的倍数。

答案

- (1) $n = 17$ 和 $n = 37$ ，进行一次上述操作后，都有一数是 4 的倍数；
 (2) 证明见解析

解析

- (1) 解：∵ $17 \times 3 + 1 = 52$ ，且 52 是 4 的倍数，
 ∴ $n = 17$ 进行一次上述操作后，有一数是 4 的倍数；
 ∵ $37 \times 3 + 1 = 112$ ，且 112 是 4 的倍数，
 ∴ $n = 37$ 进行一次上述操作后，有一数是 4 的倍数；
- (2) 解：∵ 奇数乘以 3 再加 1 后一定会变为偶数，而偶数除以一定数量的 2 之后一定会变为奇数，
 ∴ 经过有限步后奇数一定会变为偶数，
 若偶数为 4 的倍数，则问题得证，
 若偶数不是 4 的倍数时，则该偶数可以表示为 $4m + 2$ (m 为整数)，
 当 $m = 2k$ (k 为整数)，则 $4m + 2 = 8k + 2$ ，
 $(8k + 2) \div 2 = 4k + 1$ ， $3(4k + 1) + 1 = 12k + 4 = 4(3k + 1)$ ，
 ∴ $3(4k + 1) + 1$ 一定是 4 的倍数，故当 m 为偶数时，满足题意；
 当 $m = 2k + 1$ (k 为整数)，则 $4m + 2 = 8k + 6$ ，
 $(8k + 6) \div 2 = 4k + 3$ ， $3(4k + 3) + 1 = 12k + 10$ ， $(12k + 10) \div 2 = 6k + 5$ ，
 $3(6k + 5) + 1 = 18k + 16$ ， $(18k + 16) = 9k + 8$ ，
 对于 $18k + 16$ ，要使 $18k + 16$ 不是 4 的倍数，那么 k 一定要是奇数，
 设 $k = 2p + 1$ (p 为整数)，则 $18k + 16 = 36p + 34$ ，
 $(36p + 34) \div 2 = 18p + 17$ ， $(18p + 17) \times 3 + 1 = 54p + 52$ ， $(54p + 52) \div 2 = 27p + 26$ ，
 同理要使 $27p + 26$ 不是 4 的倍数，则 p 一定是奇数，
 如此反复，在此过程中，若有一个环节中出现了偶数，那么环节中必有 4 的倍数，
 ∴ 假设不存在 4 的倍数，那么 $m = 2k + 1 = 4p + 3 \cdots$ 要一直成立，即 $\frac{m+1}{2^k}$ 对于任意的 k 的结果都是整数，显然这是不可能的，
 ∴ 假设不成立，
 ∴ 原结论正确。